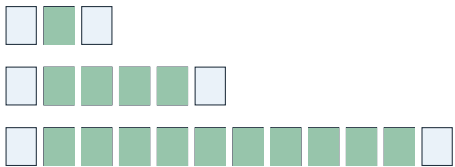
Условие

Правилен зар се хвърля n пъти. Нека X е сумата от първите $n-1$ хвърляния, а Y е сумата от последните $n-1$. Намерете $\rho_{X,Y}$.

Идея: колкото повече общи хвърляния, толкова по-силна връзка

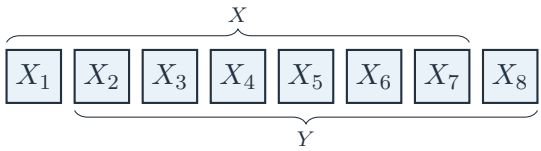


$n = 3$: зелените са в X и Y

$n = 6$: зелените са в X и Y

$n = 12$: зелените са в X и Y

Общата част определя всичко



$Z = \sum_{i=2}^{n-1} X_i$ е в общата част, $X = X_1 + Z$ и $Y = Z + X_n$. Заради независимостта остава само $\mathrm{Cov}(Z, Z)$:

$$\mathrm{Cov}(X, Y) = \mathrm{Var}(Z) = (n-2)\mathrm{Var}(X_1), \quad \mathrm{Var}(X) = \mathrm{Var}(Y) = (n-1)\mathrm{Var}(X_1).$$

Отговор. $\rho_{X,Y} = \dfrac{n-2}{n-1} \to 1$ при $n \to \infty$.